



אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מדור בחינות

תאריך הבחינה: 11.02.2019
מרצים: ד"ר ד. קיטרוסר,
ד"ר מ. זיו-אב, פרופ' ל. פריגוזין
מבחן ב: חדו"א א1
מס' הקורס 0201.1.9141
מועד ב סמ' א
משך הבחינה- 3 שעות

חומר עזר: 2 דפי נוסחאות (משני צדדים), מחשב כיס עם צג קטן.

- יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות. כל שאלה שווה ל- 20 נקודות.
- אם תענו על כל השאלות, הציון יחושב על סמך 5 השאלות הטובות ביותר (אין צורך לציין מה לבדוק).
- יש לכתוב את תשובותיכם בדפים המיועדים לכך בלבד.
- אם אתם זקוקים ליותר מקום, השתמשו בצד שני של הדף.
- לטיוטה השתמשו בדפי טיוטה. **דפים אלו לא יבדקו, אלא יגרסו בתום המבחן.**
- נמקו היטב את כל תשובותיכם.

בהצלחה!

שאלה 1. מצאו את הגבולות הבאים:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \sqrt{1 - 2x^2}}{\sin^2 x} \quad (10 נק') \quad (81)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1-4x^2}{1-3x^2} \right)^{\frac{2}{x^2}} \quad (10 \text{ נק}) \quad (21)$$

$$f^g = e^{g \ln f} \quad \text{רמז:}$$

שאלה 2. (20 נק') תהי $f(x) = \ln x$.

רשמו פולינום טיילור ממעלה 3 של פונקציה f בסביבת נקודה $x_0 = 1$.

השתמשו בפולינום זה כדי לחשב קרוב ל- $\ln(1.1)$.

העריכו את שגיאת הקרוב הזה בעזרת נוסחת טיילור.

שאלה 3.

3א) (10 נק') האם פונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\tan x} - \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

גזירה בנקודה $x = 0$? הסבירו.

3ב) (10 נק') הוכיחו או הפריכו: אם פונקציה $f(x)$ גזירה בנקודה x_0 היא רציפה ב- x_0 .

שאלה 4. (20 נק') חקרו את הפונקציה $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 4}$ ושרטטו את הגרף שלה.

צריך לחקור: תחום הגדרה, רציפות, אסימפטוטות, תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון, תחומי קמירות וקעירות.

שאלה 5. (20 נק') חשבו את האינטגרל הבא:

$$\int_0^{\pi} x^2 \sin(3x) dx$$

שאלה 6.

6א) (10 נקודות) הוכיחו כי למשוואה $e^{2x} - x - 5 = 0$ יש בדיוק שני פתרונות ממשיים.

26 (10 נקודות) נתונה עקומה בקואורדינאטות קוטביות $r = 1 + \cos \varphi$ ($0 \leq \varphi \leq 2\pi$).
חשבו את האורך העקומה.